
BUCARAMANGA
VALLEDUPAR / CÚCUTA / BOGOTÁ / SABANETA / ARAUCA
Universidad de Santander
UDES
VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832
ACREDITADA ALTA CALIDAD
Ministerio de Educación Nacional
RES. 023654 10/12/21
Campus Bucaramanga
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
EQUAA
Education Quality Accreditation Agency
SOMOS COMPROMISO SOMOS CALIDAD UDES

Universidad de Santander UDES
VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832
ACREDITADA ALTA CALIDAD Ministerio de Educación Nacional RES. 022454 16/12/21 Campus Bucaramanga
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL EQUAA Education Quality Accreditation Agency

Escuchar de nuevo



Hola, soy Pilo. Bienvenidas y bienvenidos al octavo Simposio Regional y séptimo Simposio Internacional de Educación Superior Inclusiva: Universidades que transforman. Hoy vamos a hablar de datos que incluyen. Gracias por estar aquí.

Universidad de Santander UDES
VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

ACREDITADA ALTA CALIDAD
Ministerio de Educación Nacional
RES. 023656 10/12/21
Campus Bucaramanga

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL EQUAA
Education Quality Accreditation Agency

DATOS QUE INCLUYEN:

la transición de la data storytelling a la inteligencia artificial en la gestión de la educación inclusiva

Miguel Oswaldo Pérez Pulido
Francisco Javier León
Leonardo Andrés Pinto Guarguatá
José Alfredo Gutiérrez Contreras
Diego Fernando Martínez Alfonso
Isabel Cristina Jerez Ortega

Cómo citar

Pérez Pulido, M. O., León, F. J., Pinto Guarguatá, L. A., Gutiérrez Contreras, J. A., Martínez Alfonso, D. F., & Jerez Ortega, I. C. (2026, 30 de octubre). *Datos que incluyen: La transición de la data storytelling a la inteligencia artificial en la gestión de la educación inclusiva* [Ponencia]. 8.º Simposio Regional y VII Simposio Internacional de Educación Superior Inclusiva: Universidades que transforman, Bucaramanga, Colombia. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23743033



Bucaramanga · 29 y 30 de octubre de 2026

661 PERSONAS, NO 661 FILAS

46,4%
con pertenencia étnica
307 de 661

62,8%
afectados por el conflicto armado
415 de 661

54,9%
de zona rural
363 de 661

14,1%
con discapacidad declarada
93 de 661

Porcentaje sobre los 661 estudiantes de grupos de protección constitucional · corte 2025-2. Una persona puede estar en más de un grupo.



ARTICULACIÓN ENTRE EL PEI Y EL PDI



PEI

- **Inclusión** como valor institucional y como objetivo: políticas que reconocen el derecho a una educación inclusiva, diversa y permanente.
- **Equidad:** trato diferencial y equivalente para superar desigualdades.
- **Flexibilidad curricular:** permite los ajustes razonables.
- **ODS 4:** acceso de personas con discapacidad e instalaciones accesibles.
- **ODS 5:** igualdad de género.
- **ODS 10:** reducción de las desigualdades.

PDI 2024-2028

- **Personalización:** experiencias educativas inclusivas.
- **Retención y reforma curricular:** soporte a la permanencia.
- **Aprendizaje a lo largo de la vida:** trayectorias flexibles.
- **Virtualización:** amplía el acceso al superar barreras geográficas.
- **Accesibilidad:** parte de la experiencia del campus.
- **Gobernanza:** representación equitativa y diversa.
- **Extensión:** inclusión, diversidad y diálogo intercultural.

DESDE 2012

CARACTERIZAR A QUIEN LLEGA

Otro insumo de UDES en Cifras Inclusión es la caracterización de los estudiantes de primer ingreso, que la Universidad realiza desde 2012.





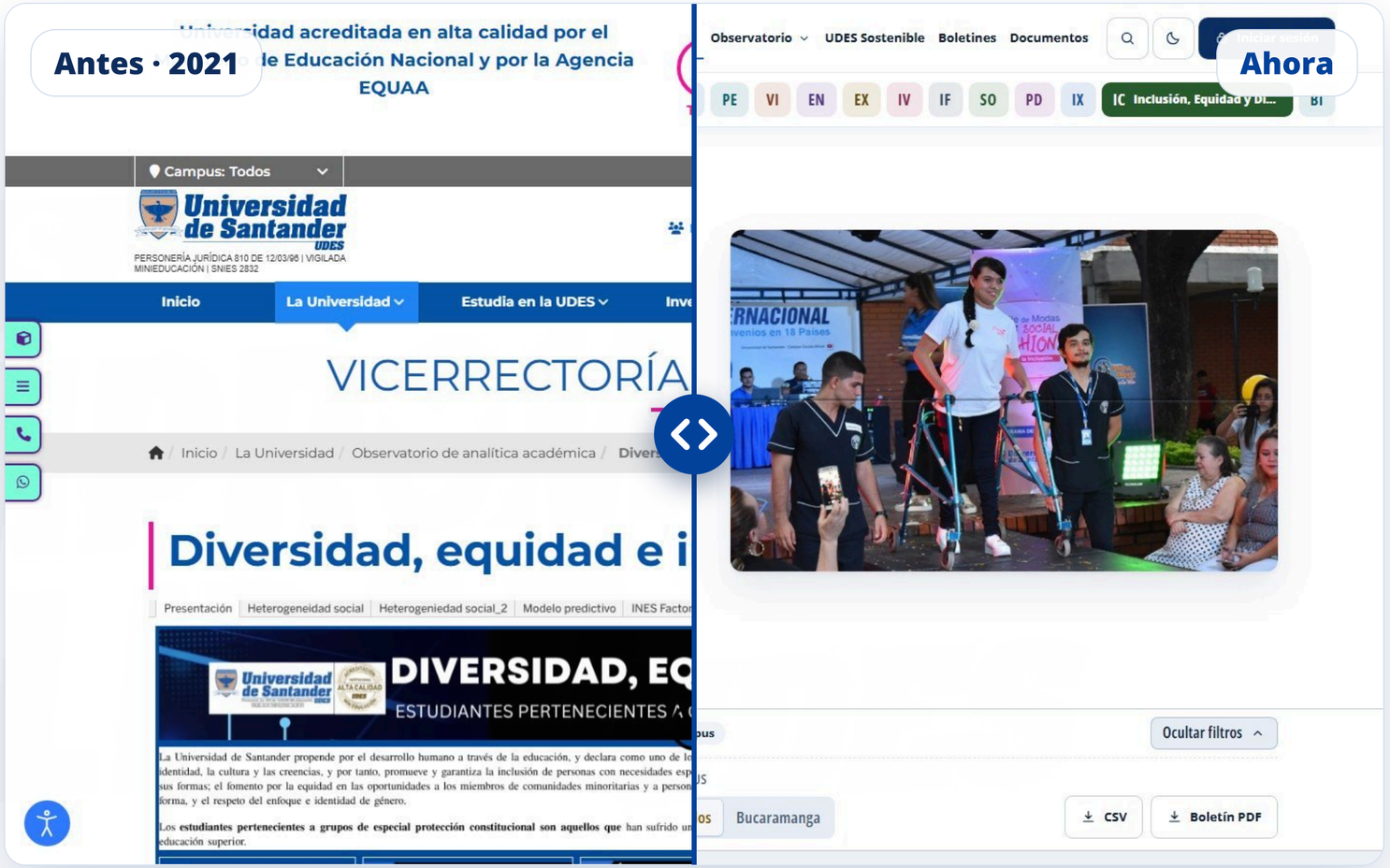
2021: UN TABLERO DENTRO DE LA PÁGINA

- Lo publicó el Observatorio de analítica académica de la Vicerrectoría de Enseñanza.
- Un visor externo de Tableau Public con cinco entradas: cifras poblacionales, modelo predictivo, INES, consultorio jurídico y mapa INCLUDES.
- Fue el primer paso. Ya estaba la intención de medir la inclusión y mostrarla.



EL MISMO TEMA, OTRA FORMA DE MIRARLO

Arrastre la línea. A la izquierda, el portal de 2021. A la derecha, el de hoy.



SOMOS COMPROMISO SOMOS CALIDAD UDES

DE LA FUENTE A LA CONVERSACIÓN

1

FUENTES

Admisiones y Registro Académico, formularios de inscripción, Saber 11, caracterización multicampus e INES del Ministerio.

2

DATA WAREHOUSE UDES

Reportes por periodo de Master, Galileo y Davinci. El código del estudiante queda como seudónimo irreversible.

3

SUPABASE

Base de datos con reglas por fila, autenticación y funciones del servidor.

4

PORTAL PDI

UDES en Cifras: informes, indicadores, desgloses, mapas y modelos, con su ficha enlazable.

5

PILO

Memoria de cifras, búsqueda por significado y voz, siempre citando el corte.

En todo el recorrido cada cifra conserva su corte y su procedencia.



CUATRO REGLAS PARA TRANSFORMAR LA DATA

RESERVA ESTADÍSTICA

Con menos de 5 personas no se publica la cifra, para proteger a quien está detrás.

< 5

CIFRAS POR PERIODOS

Los años y los periodos se eligen sin perder el de dónde viene cada número.

Corte 2025-2

CADA CIFRA DICE QUIÉN REPORTA

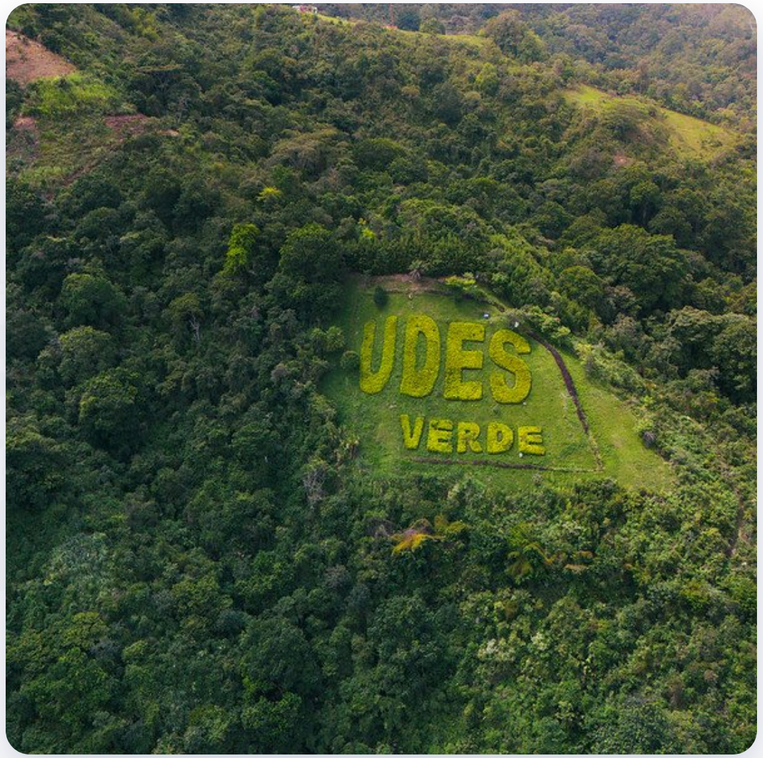
La oficina responsable aparece junto al dato.

Reporta: Admisiones y Registro

AYUDAS VISUALES

Todo estado lleva símbolo y texto, y las paletas se verificaron para daltonismo.

▲ +187 frente a 2024-2



CÓMO CONSTRUIMOS UDES EN CIFRAS

11

informes en UDES en Cifras, uno de ellos el de inclusión

3

portales en un solo código: la oficina, el PDI y los datos abiertos

4.400+

pruebas automáticas que vigilan reglas, cifras y permisos

Los informes son datos, no páginas: un catálogo de indicadores, desgloses, modelos y bloques que una persona construye desde el portal, sin tocar código.

React y TypeScript | Supabase y PostgreSQL | Permisos por fila | GSAP para el movimiento

SOMOS COMPROMISO SOMOS CALIDAD UDES



UN TABLERO QUE SE REESCRIBE

Se elige un corte o un campus y el tablero entero cambia: cifras, barras y comparación.

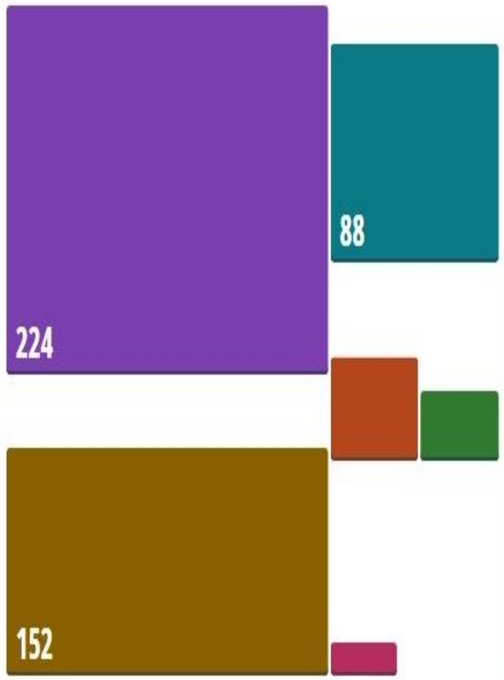
CIFRAS QUE VOLTEAN

Los dígitos giran hasta asentarse, como en un tablero de llegadas, y la variación va con símbolo y texto.

UNA DE CADA QUINCE

La cifra se traduce a una proporción que cualquiera entiende, con su cuadrícula.

LOS PUEBLOS Y EL TERRITORIO, A LA VISTA

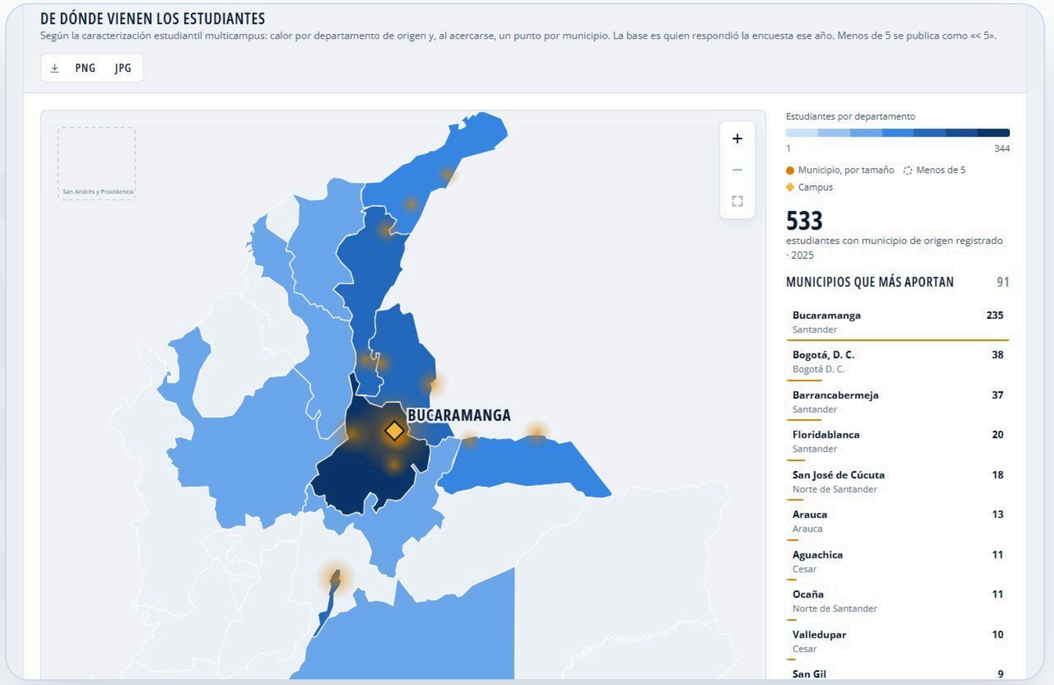


PUEBLOS INDÍGENAS	574
Wayuu	224
Otro	152
Kakuamo	88
Zenú / Senú	28
Wiwa	25
Arhuaco	23
Achagua	16
Yukpa	7
Barí	6
Kogui	5

22 pueblos más con menos de 5 estudiantes: se nombran sin cifra.

PUEBLOS INDÍGENAS

Cada pueblo conserva su color de un corte a otro. Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras suman 997 estudiantes.



DE DÓNDE VIENEN

Por departamento y, al acercarse, por municipio.

SOMOS COMPROMISO DE CALIDAD SOMOS UDES

MODELO DINÁMICO PREDICTIVO

1

EL ANÁLISIS

Regresión logística binaria, con selección por pasos hacia adelante (Wald), en SPSS.

2

LOS DATOS DEL MODELO

Los coeficientes, las razones de probabilidades y sus intervalos se guardan como datos en Supabase. Solo agregados, ninguna persona.

3

EL CÁLCULO EN VIVO

El navegador evalúa el modelo cada vez que se mueve un control. No hace falta un servidor.

$$p = 1 / (1 + e^{-(-1{,}472 + \Sigma\, b)})$$

Probabilidad de un perfil: el punto de partida del modelo más lo que aporta cada factor elegido.

SOMOS COMPROMISO SOMOS CALIDAD UDES

ARME UN PERFIL, MIRE LA PROBABILIDAD

Género	**Masculino**	Femenino
Trabaja mientras estudia	**No**	Sí
Campus	**Bucaramanga**	Cúcuta · Valledupar
Área del programa	**Tecnologías**	Ciencias económicas · Ciencias exactas · Ingenierías · Ciencias de la salud · Ciencias sociales
Saber 11 · Matemáticas	**Niveles 1-2**	Niveles 3-4
Saber 11 · Sociales y ciudadanas	**Niveles 1-2**	Niveles 3-4
Saber 11 · Ciencias naturales	**Niveles 1-2**	Niveles 3-4

Perfil de referencia · **El más probable** · **El menos probable**

PROMEDIO DEL PRIMER SEMESTRE DE 3,8 O MÁS

19 %

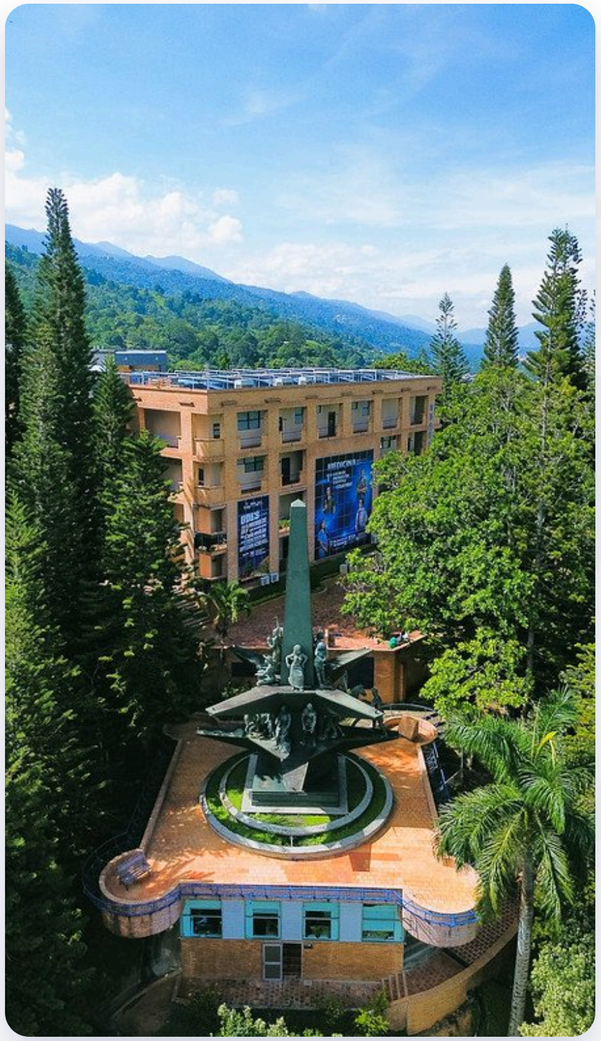
0 % · corte 50 % · 100 %

El modelo lo clasificaría con **promedio de menos de 3,8**.

Punto de partida	−1,47
Suma (log-odds)	−1,47

Modelo real, cohortes 2020–2023, 1.539 estudiantes. Es la probabilidad de un perfil en esas cohortes, no una forma de predecir lo que hará una persona.

SOMOS COMPROMISO SOMOS CALIDAD UDES



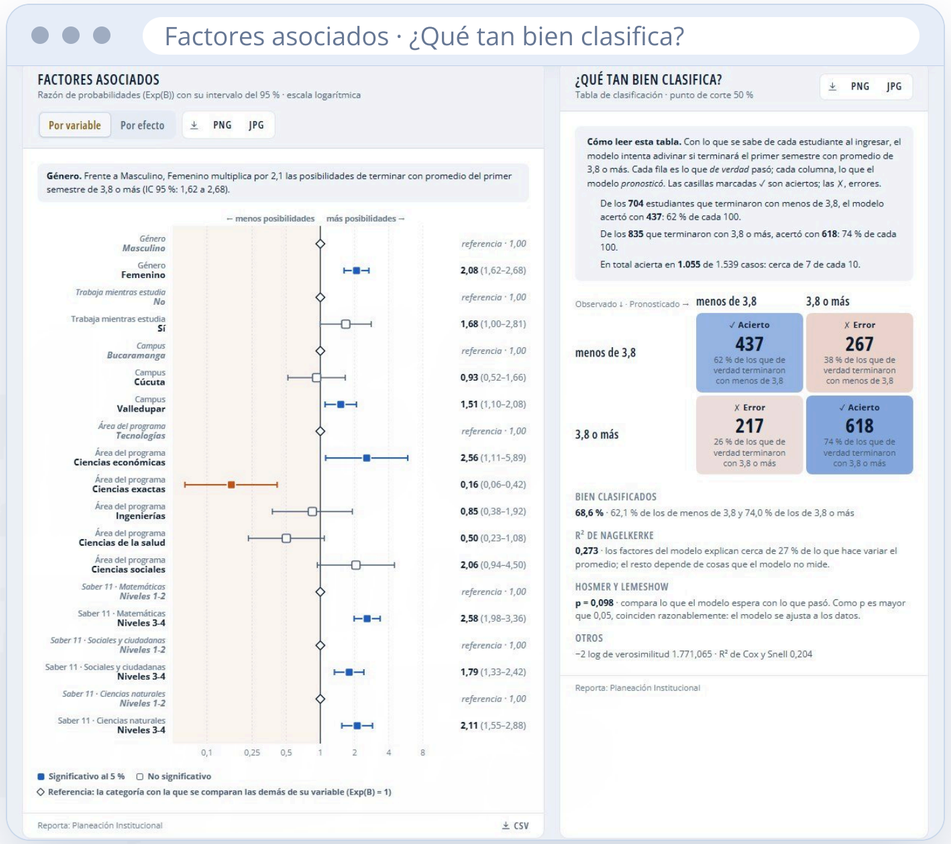
¿QUÉ TAN BIEN CLASIFICA?

68,6%

bien clasificados: 1.055 de 1.539 casos, cerca de 7 de cada 10.

0,273

R^2 de Nagelkerke: los factores explican cerca de la cuarta parte; el resto depende de otras causas.



CÓMO PREPARAMOS A PILO

1	**CIFRAS EN VIVO**	Guarda la serie completa de cada indicador por año, periodo y sede, armada desde el mismo catálogo del portal.
2	**BÚSQUEDA POR SIGNIFICADO**	Combina palabras y vectores, para encontrar la cifra aunque la pregunta use otras palabras.
3	**ENTENDER LA PREGUNTA**	Reglas sacan sede, año y periodo antes de llamar al modelo, también en las preguntas de seguimiento.
4	**REGLAS DE HONESTIDAD**	Toda cifra sale de la base y se cita. Lo que no viene de ahí se marca como conocimiento general.
5	**APRENDE DE LO QUE NO SUPO**	Una bandeja reúne lo que Pilo no pudo responder; una persona lo resuelve y queda en el catálogo.

¿Cuántos estudiantes de grupos de protección constitucional hay?

MR. PILO

En el corte 2025-2 hay 661 estudiantes de grupos de protección constitucional: uno de cada 15 de los 9.698 estudiantes del corte. Reporta Admisiones y Registro Académico.

UDES en Cifras | Inclusión, equidad y diversidad | Corte 2025-2

Respuesta armada con las cifras publicadas del portal, como ejemplo del formato.



- **En cada página.** Pilo ofrece leerla en voz alta o resumirla en un minuto.
- **Con cita.** La respuesta nombra el informe, el corte y la oficina.
- **Sin inventar.** Si no hay dato, lo dice y lo deja para que una persona lo resuelva.

LO QUE CAMBIÓ

ANTES · 2021	AHORA
Visor externo de Tableau Public	**Portal propio, dentro del código institucional**
Cinco entradas fijas	**Corte, periodo y campus que se eligen y reescriben el tablero**
Cifras en láminas	**Cada cifra con su corte, su oficina y su descarga**
Modelo predictivo en una lámina	**Simulador con los coeficientes publicados y explicado en palabras**
Lectura individual	**Pilo lee, resume y responde con cita**

SOMOS COMPROMISO SOMOS CALIDAD UDES

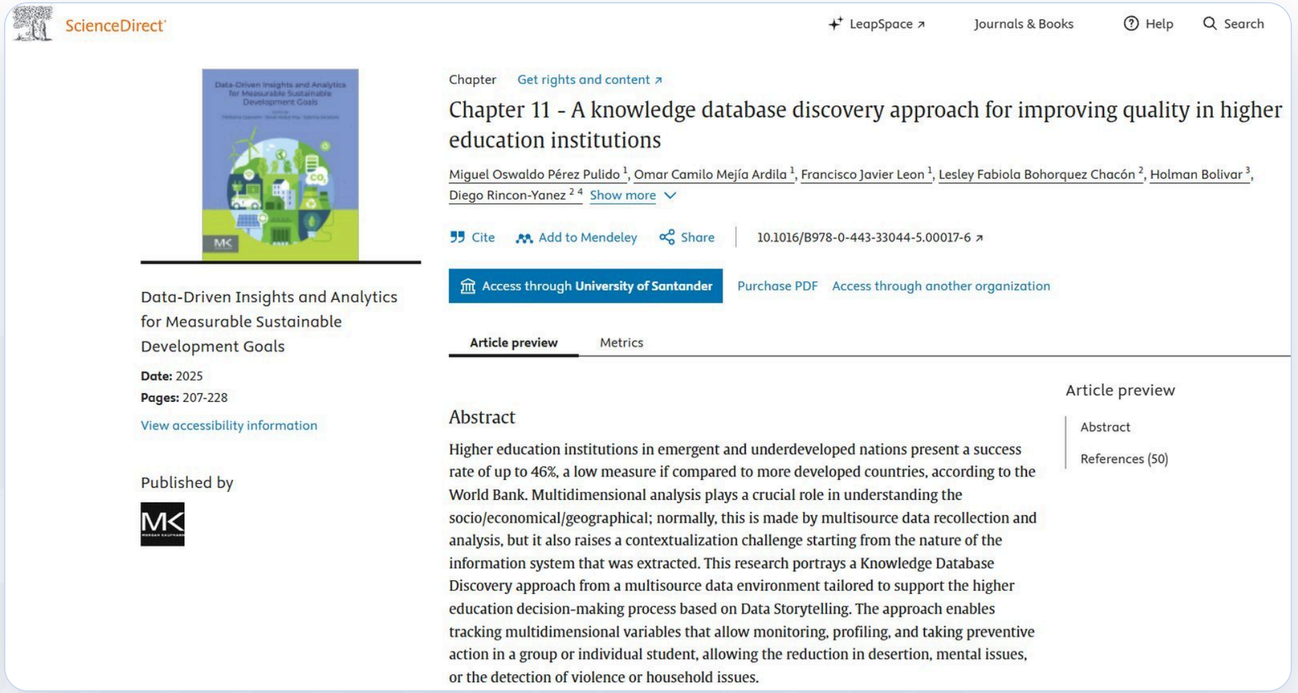
PUBLICACIONES · 2025

CAPÍTULO DE LIBRO

Capítulo 11 de *Data-Driven Insights and Analytics for Measurable Sustainable Development Goals* (Morgan Kaufmann): descubrimiento de conocimiento con data storytelling para decidir en educación superior.

DOI 10.1016/B978-0-443-33044-5.00017-6





ScienceDirect

LeapSpace ↗ Journals & Books Help Search

Data-Driven Insights and Analytics for Measurable Sustainable Development Goals

Date: 2025
Pages: 207-228

View accessibility information

Published by

Chapter Get rights and content ↗

Chapter 11 - A knowledge database discovery approach for improving quality in higher education institutions

Miguel Oswaldo Pérez Pulido [1], Omar Camilo Mejía Ardila [1], Francisco Javier Leon [1], Lesley Fabiola Bohorquez Chacón [2], Holman Bolivar [3], Diego Rincon-Yanez [2 4] Show more

Cite Add to Mendeley Share 10.1016/B978-0-443-33044-5.00017-6 ↗

Access through University of Santander Purchase PDF Access through another organization

Article preview Metrics

Abstract

Higher education institutions in emergent and underdeveloped nations present a success rate of up to 46%, a low measure if compared to more developed countries, according to the World Bank. Multidimensional analysis plays a crucial role in understanding the socio/economical/geographical; normally, this is made by multisource data recollection and analysis, but it also raises a contextualization challenge starting from the nature of the information system that was extracted. This research portrays a Knowledge Database Discovery approach from a multisource data environment tailored to support the higher education decision-making process based on Data Storytelling. The approach enables tracking multidimensional variables that allow monitoring, profiling, and taking preventive action in a group or individual student, allowing the reduction in desertion, mental issues, or the detection of violence or household issues.

Article preview

Abstract

References (50)

Escanee para leer el capítulo

sciencedirect.com

SOMOS COMPROMISO SOMOS CALIDAD UDES

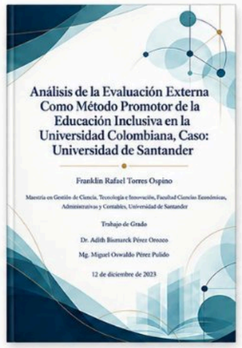
PUBLICACIONES · 2023

TRABAJO DE GRADO

Análisis de la evaluación externa como método promotor de la educación inclusiva en la universidad colombiana. Caso: Universidad de Santander, de Franklin Rafael Torres Ospino.

Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación · 2023





Autor
Franklin Rafael Torres Ospino

Tipo de documento
Trabajo de grado

Institución
Universidad de Santander

Año de publicación
2023

Análisis de la Evaluación Externa Como Método Promotor de la Educación Inclusiva en la Universidad Colombiana, Caso: Universidad de Santander

Franklin Rafael Torres Ospino

Resumen en español

La educación desde sus inicios ha sido concebida como el ente que tiene por fin epistémico, la liberación del sujeto por la vía de la Cultura y/o entendimiento, y esta percepción demarca una naturaleza en el acto educador, como un medio de inclusión y no de discriminación. De ahí que es importante redimensionar el carácter que desempeña la enseñanza desde la perspectiva universitaria abrigando y correspondiendo a las demandas socioculturales de un País como Colombia, pluricultural, multiétnico. Es así como se sostiene como propósito Analizar la evaluación externa como método de educación inclusiva en la Universidad colombiana, caso: Universidad de Santander, enmarcándose metodológicamente en el paradigma positivista, enfoque cuantitativo, tomándose como técnica de recolección de datos la encuesta, contando como población los estudiantes de los diferentes Campus UDES en toda su extensión y desde ahí evidenciar el rol que desempeña la Universidad de Santander en materia de inclusión, teniendo como punto de apoyo y partida la evaluación externa como medio de consideración para la práctica de una educación superior inclusiva. desde la presente investigación, se abordaron temas asociados con el contexto educativo, características, perspectiva política, diversidad, participación, interculturalidad, infraestructura y planificación. Además, de las políticas de admisión, concebida desde la filosofía de una educación inclusiva, detalles de las diversas manifestaciones culturales, lingüísticas, religiosas, ideológicas que hacen parte en el claustro universitario.

Escanee para ver el trabajo de grado

repositorio.udes.edu.co

LO QUE HEMOS LOGRADO

Un portal de partida, una política institucional, reconocimientos nacionales e internacionales y mejores posiciones en los rankings: la inclusión también deja huella.

2021 · El portal | **2023 · Política** | 2024-2025 · Reconocimientos | 2026 · Rankings y gobernanza







2021

EL PUNTO DE PARTIDA

El portal de diversidad, equidad e inclusión dentro de la web institucional, con visor de Tableau y cinco entradas.



Escanee para ver el portal original

udes.edu.co

SOMOS COMPROMISO DE CALIDAD SOMOS UDES

2023

LA POLÍTICA QUE LO ORDENA

Acuerdo 004 de 2023 del Consejo Superior: la Política de Inclusión, Equidad y Diversidad le da marco institucional a todo lo demás.



Escanee para leer la política

udes.edu.co · PDF

Articulación institucional para ajustes razonables

2024

NOMINADOS A LOS ÓSCAR DE LA EDUCACIÓN

QS Reimagine Education 2024, Londres: nominación en la categoría Access, Diversity & Inclusion por el proyecto de data storytelling para estrategias de educación inclusiva.

Escanee para leer la nota

bucaramanga.udes.edu.co

QS Reimagine Education 2024: La Universidad de Santander UDES fue nominada a los 'Oscar' de la educación en Londres

★ *Destacado* | Lunes, 16 Diciembre 2024 11:47



La Universidad de Santander (UDES) fue nominada a los prestigiosos premios QS Reimagine Education 2024, conocidos como los 'Oscar' de la educación, gracias a su innovador proyecto "Data storytelling as an innovation tool for developing inclusive education strategies" en la categoría Access, Diversity & Inclusion Award.

Este proyecto es liderado por la Dirección de Analítica Académica y la Dirección de Gestión Curricular de la Vicerrectoría de Enseñanza, y fue presentado por el profesor Diego Alberto Rincón Yáñez, del programa de Ingeniería de Sistemas del Campus Cúcuta durante la Conferencia QS Reimagine Education 2024, del 9 al 11 de diciembre en Londres.

Su objetivo fue implementar estrategias inclusivas en la Universidad mediante el uso innovador del análisis y la narrativa de datos, promoviendo la equidad y la diversidad en los entornos educativos.

Articulación institucional para ajustes razonables

2024

SIMPOSIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA

VI Simposio Regional y V Internacional de la Red Colombiana IES para la Discapacidad (Red CIESD), 10 de septiembre de 2024, UCC Bucaramanga.

Escanee para leer la nota

bucaramanga.udes.edu.co

UDES participó en Simposio sobre Educación Superior Inclusiva de la Red Colombiana IES para la Discapacidad

Martes, 17 Septiembre 2024 11:02



El Nodo Santanderes de la Red Colombiana IES para la Discapacidad (Red CIESD), con participación de la Universidad de Santander (UDES), realizó con éxito el VI Simposio Regional y V Simposio Internacional de Educación Superior Inclusiva, bajo el título "La Educación Superior Inclusiva desde una Perspectiva Diferencial e Interseccional".

Este evento, llevado a cabo en modalidad híbrida, tuvo lugar el pasado 10 de septiembre de 2024 en la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), campus Bucaramanga, y congregó a diversos expertos y delegados interesados en la temática de la inclusión educativa. (Vea las fotos del evento aquí)

El principal propósito de este simposio fue promover acciones que fortalezcan la educación superior inclusiva. En este espacio, los delegados y suplentes de la Red CIESD, así como el público interesado, participaron en discusiones lideradas por expertos en temas como la investigación, la extensión y la incidencia política en el ámbito de la educación inclusiva. El enfoque principal fue garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de estudiantes pertenecientes a grupos priorizados, incluyendo personas con discapacidad, en las instituciones de educación superior.

Articulación institucional para ajustes razonables

SOMOS COMPROMISO SOMOS CALIDAD UDES

2025

RECONOCIMIENTO NACIONAL

El Programa de Acompañamiento para el Ingreso y Permanencia Estudiantil (PAIPE) fue exaltado por la Red CIESD en noviembre de 2025.

Escanee para leer la nota

udes.edu.co

PAIPE recibe reconocimiento nacional por su aporte en estrategias de Permanencia para la Educación Superior Inclusiva

Destacado | Viernes, 21 Noviembre 2025 14:51



El pasado miércoles 12 de noviembre de 2025, en las instalaciones de la Universidad de La Salle en Bogotá, se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento en el marco del VII Encuentro Nacional de la Red CIESD y del Primer Encuentro Nacional de Rectores y Directivos por la Educación Superior Inclusiva.

En este escenario, **la Universidad de Santander (UDES)** fue destacada como una institución que inspira al país por su liderazgo en la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad (Red CIESD).

> *A su vez,* **el Programa de Acompañamiento para el Ingreso y Permanencia Estudiantil (***PAIPE)* *recibió un Reconocimiento y Exaltación Nacional por su labor en la permanencia estudiantil, el acompañamiento integral y la promoción de una educación superior inclusiva en Colombia.*

Articulación institucional para ajustes razonables

2025 → 2026

RANKING DE IMPACTO

De 801–1000 a 601–800 en el ranking general; 4.º puesto en Colombia. Mejoraron los cinco ODS reportados, salvo Igualdad de género, que se mantuvo en 3.º.

Times Higher Education **Sustainability Impact Rankings**

EDICIÓN	RANGO MUNDIAL GENERAL	10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES	17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	4 EDUCACIÓN DE CALIDAD	5 IGUALDAD DE GÉNERO	3 SALUD Y BIENESTAR
2026	601–800	1.º	2.º	3.º	3.º	7.º
2025	801–1000	2.º	5.º	6.º	3.º	11.º

2026: 4.º puesto en Colombia en clasificación general.

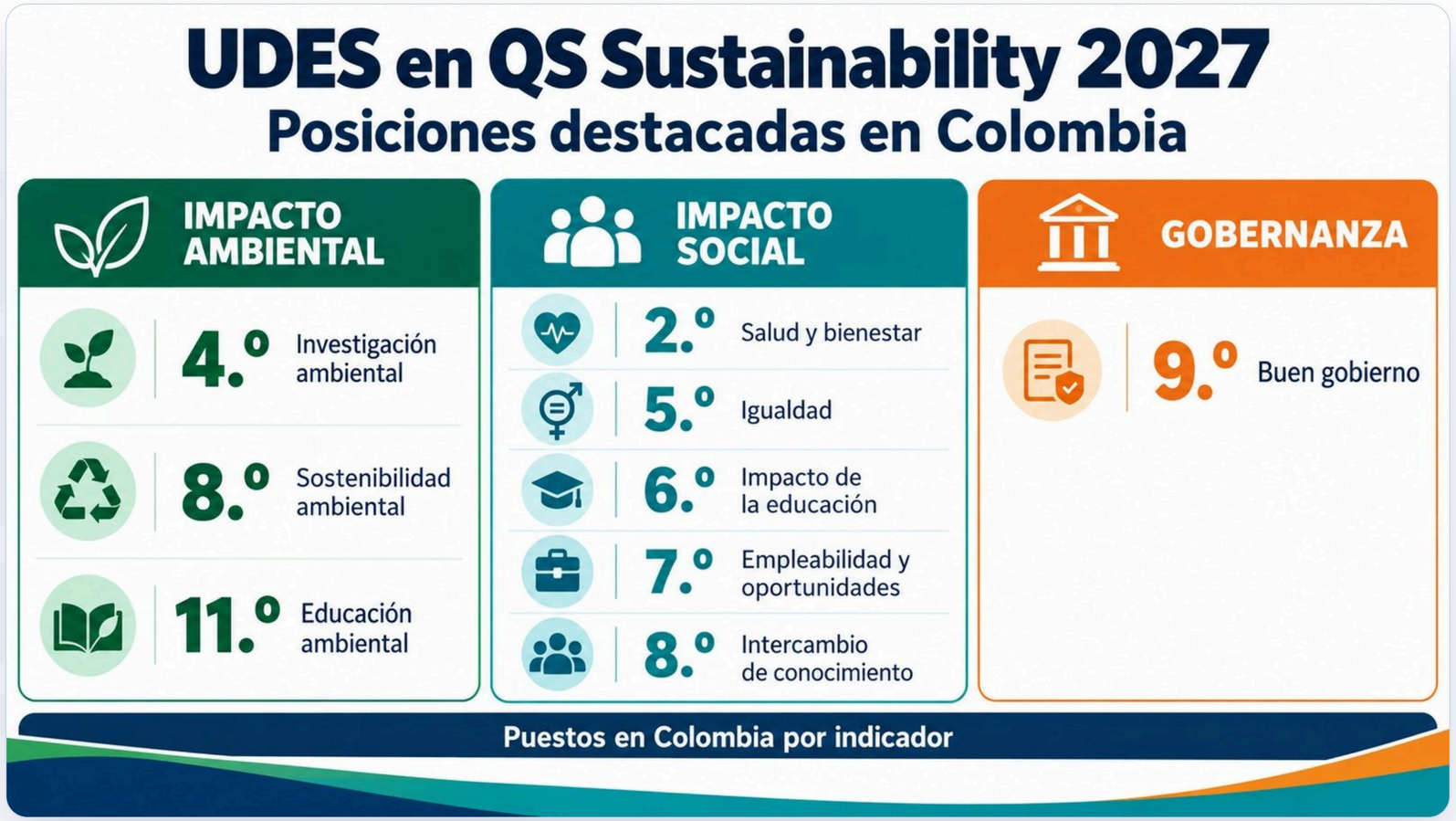
Prestigio internacional y posicionamiento en rankings

QS SUSTAINABILITY 2027

GOBERNANZA: 9.º EN BUEN GOBIERNO

Puestos en Colombia por indicador. En impacto social: 2.º en salud y bienestar y 5.º en igualdad.

Nota: datos en embargo



Prestigio internacional y posicionamiento en rankings

SOMOS COMPROMISO SOMOS CALIDAD UDES

2026

REGRESA, LA UDES TE ESPERA

Tercera versión de la estrategia y lanzamiento de «Reintégrate»: más acompañamiento para la permanencia y la graduación.

UDES fortalece estrategia para el regreso de estudiantes y lanza el programa “Reintégrate”

Destacado Martes, 17 Marzo 2026 09:53



Fotografía: Comunicaciones PAIPE

La Universidad de Santander (UDES) consolidó la tercera versión de su estrategia institucional **“Regresa, la UDES te espera”**, orientada a facilitar el retorno de estudiantes que interrumpieron sus estudios. Como resultado de este proceso, la institución presentó el programa “Reintégrate”, una iniciativa renovada que amplía las acciones de acompañamiento para promover la permanencia y graduación de los estudiantes.

La decisión se formalizó durante una reunión de directivos y coordinadores realizada el pasado 2 de marzo de 2026, en la que se revisaron los resultados de las dos versiones anteriores de la estrategia y se definieron ajustes para fortalecer su alcance.

Escanee para leer la nota

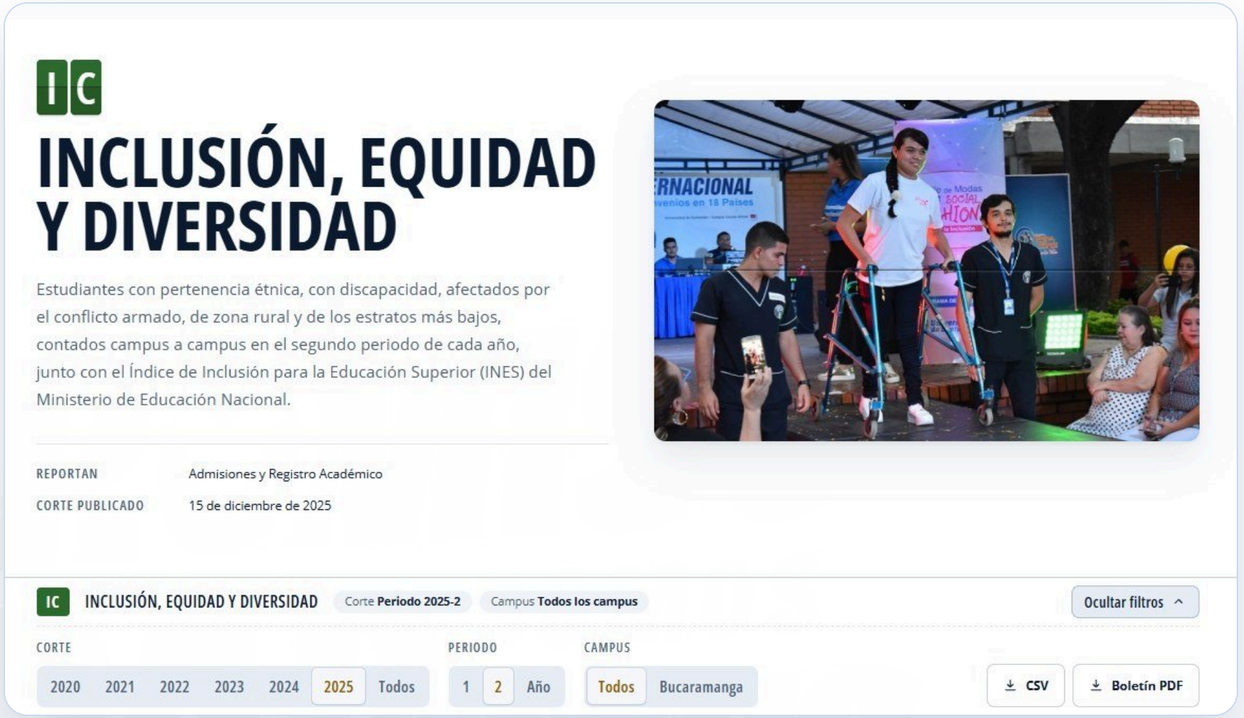
udes.edu.co

Decisiones basadas en datos

2026

EL PORTAL HOY

Inclusión, equidad y diversidad en el portal de datos abiertos: corte, periodo y campus a elección, con descarga en CSV y boletín PDF.



Escanee para abrir el portal

planeacion.udes.edu.co

CONTÁCTENOS

Universidad de Santander UDES
Planeación Institucional

Miguel Oswaldo Pérez Pulido, Director

CORREO

direccionplaneacion@udes.edu.co

TELÉFONO

(607) 651 6500 · Ext. 1130



Escanee para conocer al equipo

planeacion.udes.edu.co/equipo

SOMOS COMPROMISO DE CALIDAD SOMOS UDES

SOMOS COMPROMISO SOMOS CALIDAD UDES

LA INCLUSIÓN TAMBIÉN SE CONVERSA

Se mide, se explica y se conversa. Cada persona detrás de una cifra merece que alguien la vea.

Universidad de Santander UDES
VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

ACREDITADA ALTA CALIDAD
Ministerio de Educación Nacional
RES. 023456 10/12/21
Campus Bucaramanga

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
EQUAA
Education Quality Accreditation Agency

Consulte el portal **planeacion.udes.edu.co/datos-abiertos/diversidad-equidad-inclusion**